

Sprawdzian: Wodorotlenki

A

Chemia · klasa 8 szkoły podstawowej · zestaw 1 · grupa A · czas pracy: 45 minut

Imię i nazwisko: _____

Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 30

Zadanie 1. Nazwy wodorotlenków

6 pkt

Podaj nazwy systematyczne wodorotlenków o podanych wzorach sumarycznych.

a) $\text{Pb}(\text{OH})_2$ — _____

b) CsOH — _____

c) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ — _____

d) AgOH — _____

e) $\text{Al}(\text{OH})_3$ — _____

f) $\text{Sr}(\text{OH})_2$ — _____

Zadanie 2. Wzory sumaryczne

6 pkt

Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków.

a) wodorotlenek magnezu: _____

b) wodorotlenek litu: _____

c) wodorotlenek manganu(II): _____

d) wodorotlenek wapnia: _____

e) wodorotlenek żelaza(II): _____

f) Uczeń zapisał wzór wodorotlenku baru jako **BaOH**. Popraw błąd i uzasadnij poprawkę.

Zadanie 3. Reakcje otrzymywania wodorotlenków

6 pkt

Uzupełnij równania reakcji — wpisz brakujące wzory i współczynniki stechiometryczne.

a) _____ Na + _____ $\rightarrow$ _____ NaOH + _____

b) CaO + _____ $\rightarrow$ $\text{Ca}(\text{OH})_2$

c) Li_2O + H_2O $\rightarrow$ _____

d) Ba + _____ H_2O $\rightarrow$ _____ + $\text{H}_2\uparrow$

e) _____ + H_2O $\rightarrow$ 2KOH

f) _____ Li + _____ H_2O $\rightarrow$ _____ + _____

Zadanie 4. Właściwości wodorotlenku sodu i potasu**3 pkt**

Oceń prawdziwość zdań. Wpisz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F**, jeśli jest fałszywe.

1.	Wodorotlenek sodu jest białym ciałem stałym, które pochłania wilgoć z powietrza (jest higroskopijny).	
2.	Podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu w wodzie roztwór wyraźnie się ochładza.	
3.	Wodorotlenek potasu bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie.	
4.	Roztwór wodorotlenku sodu jest śliski w dotyku i działa żrąco.	
5.	Wodorotlenek potasu stosuje się m.in. do produkcji mydeł potasowych (miękkich, w płynie).	
6.	Wodorotlenek sodu w temperaturze pokojowej jest cieczą o ostrym zapachu.	

Zadanie 5. Wybór jednokrotny**2 pkt**

5.1. Wodorotlenek sodu przechowuje się w szczelnie zamkniętych naczyniach, ponieważ:

A. jest lotny i szybko paruje.

B. pochłania parę wodną i tlenek węgla(IV) z powietrza.

C. pod wpływem światła rozkłada się na sól i wodę.

D. zapala się samorzutnie w kontakcie z tlenem.

5.2. Granulki wodorotlenku sodu pozostawione na szkiełku zegarkowym po kilkunastu minutach pokryły się warstewką cieczy. Świadczy to o tym, że wodorotlenek sodu jest:

A. lotny.

B. palny.

C. trudno rozpuszczalny w wodzie.

D. higroskopijny.

Zadanie 6. Właściwości fizyczne i chemiczne**2 pkt**

Podaj dwie właściwości fizyczne i dwie właściwości chemiczne **wodorotlenku potasu**.

Właściwości fizyczne: _____, _____

Właściwości chemiczne: _____, _____

Zadanie 7. Dysocjacja elektrolityczna**5 pkt**

Zapisz równania dysocjacji elektrolitycznej zasad.



e) Podaj nazwy jonów, które powstają podczas dysocjacji wodorotlenku baru.

.....